

Remarque, nombre de threads et nombre de cœurs

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Observation

2

La machine virtuelle Java gère plusieurs cœurs

-  C'est entre la machine virtuelle et l'OS
-  Une thread peut être affectée sur un cœur
 - Laissez le système gérer

S'il y a plus de threads que de cœurs?

-  Mix entre temps partagé et parallélisme réel
-  Plus de gain lié au parallélisme...

Bref, thread $\neq$ générateur de parallélisme



Observation

2

La machine virtuelle Java gère plusieurs cœurs

- C'est entre la machine virtuelle et l'OS
- Une thread peut être affectée sur un cœur

► Laissez le système g



Important...

C'est un principe fondamental
(pas lié à Java)

S'il y a plus de

- Mix entre temps p
- Plus de gain lié au parallélisme...

Bref, thread $\neq$ générateur de parallélisme



Obtenir le nombre de cœurs

3

Via une primitive dédiée

 `java.lang.runtime`

```
public class NombreDeCoeurs{  
    public static void main(String []args){  
        int nbCoeurs = Runtime.getRuntime().availableProcessors();  
        System.out.println (nbCoeurs + " fils d'exécution détectés");  
    }  
}
```

 Des équivalents dans d'autres systèmes

- ▶ `Sous Linux /proc/cpuinfo (bash)`
- ▶ `etc.`

Nombre de fils d'exécution

Ma machine est un corei7
4 cœurs hyperthreadés

```
$ java NombreDeCoeurs  
8 fils d'exécution détectés
```